

РАЗДЕЛ 1.1

Динамическое научное издание нового типа

Раздел 1.1. Динамическое научное издание нового типа в электронном формате с печатными версиями по заказу (на русском и английском языках)

Статус версии	Редакционная версия
Дата обновления	15.06.2026
Источник	Раздел_1_1,_Динамическое_научное_издание_нового_типа.docx

Оглавление раздела

1. Основной текст
2. Связанные ресурсы
3. Список литературы

1. Основной текст

Раздел 1.1. Динамическое научное издание нового типа в электронном формате с печатными версиями по заказу (на русском и английском языках)

Об издании

Цифровое издание «Цифровое Естествознание» («DNS») является продолжением научных изданий «Эпоха Цифровизации» (2019 г.) и «Magellan.Pro» (2021-2022 г.г.) [интернет- ссылки на электронные версии (ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ можно выложить в нашем хранилище и ссылку дать туда (ссылки)]. Мы обобщаем опыт и результаты разных научных исследований и практических разработок, чтобы способствовать их продвижению в бизнес и социальные отношения. В упомянутых изданиях ставилась цель соединить научные теории и технологически продвинутый бизнес для того, чтобы общие и прикладные теоретические исследования эффективнее использовались на практике при создании новых бизнес-решений. В новом издании мы пытаемся сформулировать единый

подход к, казалось бы, совершенно разным процессам на основании математических аналогий и довести научные теории до практических решений. Тем самым, существенно повышается эффективность использования научного знания в производственных системах. Хотя, переход на цифровые технологии при обработке, хранении и передаче информации постепенно завершается практически во всех жизненно важных областях, имеется очевидная потребность развить и внедрить новые подходы не только для бизнеса, но и для общественных (социальных) отношений. Главное, что необходимо понимать и использовать - переход в новую (цифровую) технологическую эпоху не является формальной «оцифровкой» всех, уже имеющихся, решений!!! Это принципиальный ключ к повышению эффективности и качества жизни во всех направлениях. Нужно менять технологию всех существующих процессов, что приводит к необходимости пересматривать не только отдельные научные и прикладные решения, но и создавать новый язык междисциплинарного взаимодействия [1]. Соответственно, приходится пересматривать с единых позиций отдельные теоретические и прикладные научные направления, чтобы эффективнее использовать аналогии между фактами, понятиями и, даже, «анalogии между аналогиями». Создание нового «Цифрового Естествознания» - это актуальный запрос и результат интеграции научного и практического опыта разных дисциплин в рамках изучения и эксплуатации «среды обитания» человека [2,3].

Особенно следует обратить на динамический характер издания. Мы даем возможность авторам постоянно дополнять свои работы, сохраняя актуальные авторские права. Это дает возможность публикаций на более ранних стадиях исследования и получения быстрых внешних реакций от читателей. Таким образом преодолевается существенный недостаток современной системы публикаций – излишняя формализация и длительное запаздывание. При этом мы полностью сохраняем научную этику и возможность учитывать публикационную активность авторов интерес к их публикациям, а также сохраняем высокий уровень требований к их качеству. Формат монографии не запрещает публиковать и обсуждать уже известные результаты с обязательными ссылками на источники авторских прав. В то же время мы формируем удобный для читателя инструмент для публикации своих идей и разработок и для оперативного общения с коллегами. Также мы предлагаем издавать заказные печатные версии отдельных глав и разделов, чтобы сохранить преемственность с технологиями публикаций предыдущих поколений. Параллельная работа на двух языках (английском и русском) позволяет существенно ускорить и упростить взаимодействие между коллегами и пользователями научных услуг в разных странах. Отдельные разделы проекта посвящены вовлечению в публикации своих работ молодого поколения ученых и исследователей. Для этого мы вводим публикацию препринтов (предварительные публикации с упрощенным рецензированием и ускоренным изданием). Издание DNS

является отдельным и наиболее важным идеологическим продуктом Клуба «Цифровые Параллели», целью которого является создание содружества авторов, читателей, потребителей научной продукции и бизнес-проектов, основанных на современных научных подходах.

О «Клубе Цифровые Параллели»

- Нет лучшего инструмента для решения практических задач, чем хорошая теория. Это утверждение особенно ярко проявляется на современном этапе развития человеческой цивилизации. Как связана фундаментальная наука и практически аспекты жизнеобеспечения? Как научные теории делают бизнес рентабельнее и надежнее? Это главные темы настоящего проекта. Проект рассчитан на специалистов в различных областях, студентов и аспирантов, просто любопытных граждан.

- Самыми заинтересованными участниками и пользователями могут стать создатели новых научных работ и коммерческих продуктов на них основанных, инвесторы, оценивающие перспективные направления для своих проектов. Но и для рядовых пользователей будет много интересного.

- Например, для общего понимания происходящих изменений в обычной жизни, которые обусловлены цифровой трансформацией, лучшего использования своих способностей и навыков в профессиональной деятельности, выбора направления для вложения своих активов и т.д. Материалы теоретического анализа, практические разработки и аналитические заметки, тренинги, образовательные программы, уникальные цифровые сервисы и бизнес-идеи – все это и многое другое можно будет найти или представить в «цифровом» сообществе читателей «Параллели Цифровизации».

- Главная целевая функция проекта – создание на базе публикаций цифрового сообщества частных лиц и организаций, заинтересованных в получении и использовании знаний, повышения квалификации, продвижения своих способностей и разработок для коммерческого использования.

- Частными целями является продвижение новых научных решений и теорий в бизнес и социальную практику, создание «интеллектуальной площадки» для формирования и оценки индивидуального «цифрового имиджа» участников, создание условий для продвижения участников по общественной и профессиональной «лестнице».

Задачи, которые решаются для достижения целей

- Регулярная публикация результатов теоретических и экспериментальных решений в области естественных наук, информирование об их практическом использовании в

социальных и технологических проектах

- Создание международного сообщества людей, заинтересованных в своем интеллектуальном «цифровом имидже» и превращении этого имиджа в личный актив участников, на основании которого они могут продвигать себя в профессиональной и общественной жизни.

Важное конкурентное отличие

- Благодаря синергии нескольких взаимно-дополняющих и связанных решений, реализованных на единой цифровой платформе, мы эффективно капитализируем общую клиентскую базу в каждом из субпроектов.

- Все публикации, так или иначе, направлены на внедрение научных подходов в бизнес и социальные проекты.

Динамический формат монографии

- Публикации научных работ по темам глав и разделов осуществляются по мере поступления и прохождения рецензирования двумя экспертами (порядка 3-4-х недель). Один из них ИИ-агент, а второй - специалист по данной тематике.

- Возможны ускоренные публикации кратких сообщений (препринтов) до 8000 печатных знаков без рецензирования специалистом с условием, что они не становятся частью монографии и могут быть сняты с публикации, если в течение 3-х месяцев будут выявлены нарушения правил или авторских прав.

Аннотации каждой новой статьи (до 15 строк) в виде краткого сообщения(не более, 1000 знаков), а также РР-презентации до 12 слайдов) также будут публиковаться в отдельных материалах и рекламироваться для продвижения авторов и их работ.

В Издании предполагается несколько направлений.

- 1 направление. Научно-аналитические материалы по «Цифровому Естествознанию» (обзоры, статьи, аннотации, краткие сообщения). Работы должны иметь теоретический или прикладной научный характер (об этом указывается в аннотации), содержать формулировку научной новизны и практической значимости. Для этого направления используются интернет-ресурсы, в частности, каналы в различных мессенджерах (ТЛГ и т.п.), в которых представляются аннотации публикуемых материалов, регулярные видео стримы с обзорами новых публикации и другими мероприятиями для их продвижения, встречи с ведущими специалистами и авторами. Также публикуются различные информационные материалы для целевой аудитории проекта и создаются интернет-группы для тематического обсуждения, проведения лекций, семинаров, дискуссий и других мероприятий, целью которых является

продвижение авторских материалов и авторов, привлечение новых участников, составляющих клиентскую базу проекта.

- 2. направление. Презентации авторских проектов, созданных на основе научных разработок по тематике монографии и предлагаемых к использованию, участию в продвижении, инвестициях и т.д. Обязательно указание назначения, целевых функций, краткая характеристика, потенциальный рынок, вывод и рекомендации по внедрению, состав команды проекта.

- 3 направление. Лекции, семинары, дискуссии, тренинги. Проводятся курсы лекций, тренинги с формированием «цифрового имиджа» по результатам участия и выдачей сертификатов учебных заведений-партнеров проекта, интеллектуальные развивающие игры, лекции и учебные программы, дискуссии и т.п. в рамках мероприятий клуба «Цифровые параллели».

- 4 направление. Интервью с авторами публикуемых материалов и ведущими специалистами по тематике издания и смежным вопросам, размещение информационно-рекламных материалов в массовой аудитории.

Пояснительная записка.

Основные направления публикаций:

Цифровизация естественно-научных дисциплин. Тренды, влияние на экономику и социальные отношения. Роль современной науки.

Искусственный интеллект и современное образование. Индивидуальный цифровой имидж (профессиональный, медицинский, социальный).

Искусственный интеллект и современная медицина. Новые подходы к прогнозированию рисков, управление здоровьем, контроль лечения и другое.

Социально-экономические цифровые сообщества.

Финансовые технологии и мотивационные системы.

Цифровые технологии в торговле.

Цифровизация транспорта. Новые технологии и тренды.

Другие, по решению редакционного совета.

Цифровизация естественно-научных дисциплин

Интеллектуальная среда обитания. Социальные системы.

Финансово-технологические и экономические сообщества

Искусственный интеллект и современное образование

Искусственный интеллект и здоровье человека

Цифровые технологии в гуманитарных науках и искусстве

Искусственный интеллект и цифровые технологии в торговле

Цифровизация транспорта

Перспективное и интересное (диалоги, эссе, заметки)

Проекты и решения (научные стартапы, бизнес-решения)

Сервисы «DP Club» (публикации, лекции)

Мероприятия «DP Club»

Главным объединяющим признаком всех направлений является использование интеллектуальных информационных технологий и современной математики, которые быстро развиваются на основе цифровизации технологий и обеспечивают не просто «формальную оцифровку» уходящих технологических решений, но перестройку методологии проектирования, обучения, внедрения и эксплуатации. .

«Цифровое естествознание» - электронное научно-техническое издание, в котором публикации осуществляются по мере поступления от авторов (онлайн издание) и активно используется обратная связь от пользователей к издателям и авторам для того, чтобы вовлечь их в формирование и продвижение контента.

Языки издания: русский и английский.

Выпускаются регулярные (недельные, месячные) анонсы, которые рассылаются всем подписчикам и заинтересованным пользователям, а также размещаются в открытых источниках (U-Tube, TLG – каналы и др.) .

Большинство разделов и сервисов в свободном доступе (профессиональные и научные публикации, promotion и др.). Часть материалов распространяется по подписке (образовательные программы, обучающие игры и др.).

Основная задача научной части издания – привлечение продвинутой и активной аудитории и читателей (в качестве потенциальных потребителей продукции всего проекта), авторов (в качестве источников новых идей и подходов), инвесторов (заинтересованных в коммерческих проектах с высоким уровнем научного обоснования), соискателей рабочих мест - для формирования рейтинга своего профессионального уровня и заинтересованных организаций, заинтересованных в поиске квалифицированных сотрудников, образовательных учреждений, заинтересованных в

повышении качества и эффективности образовательного процесса, разработчиков наукоемких проектов для бизнеса для поиска интересных идей и знаний, помогающих повысить скорость и результативность своей работы и др., заинтересованных частных и юридических лиц, так или иначе, участвующих и заинтересованных в современных бизнес и научно-технических решениях для разных отраслей.

Авторские права будут учитываться в соответствии с законодательством, с каждым автором и/или владельцем прав на интеллектуальную собственность при публикации будет подписан договор, регулирующий условия, по которым будет осуществляться любая деятельность, связанная с использованием интеллектуальной собственности для коммерческих и других целей.

Доходы создателей бизнеса формируются за счет рекламы, комиссионных от продажи интеллектуальных прав в интересах собственников, доходов от привлечения подписчиков на платные услуги.

Инвестиционные кейсы для потенциальных авторов и квалифицированных пользователей с возможностями долевого участия в коммерческой части проекта, бонусы и привилегий на услуги проекта и его партнеров. Например, возможность льготной публикации научной работы или рекламно-информационных материалов, участия в различных коммерческих мероприятиях Клуба «Цифровые Параллели» . Условия участия в инвестиционных кейсах

Одно из важных целевых функций проекта - продемонстрировать научную глубину и обоснованность представляемых бизнес-проектов и технических решений, которые публикуются и продвигаются в издании и привлечь заинтересованных специалистов к публикациям и дискуссиям, а инвесторов к высокорентабельным научно обоснованным решениям.

Базовый тезис: Знания, накопленные человечеством, накапливаются в виде законов природы, которые основаны на изучении экспериментальных данных, но позволяют не хранить их в полном объеме, заменяя правилами, которые многократно сокращают требования к хранилищам.

В разделах этой ветви излагаются проверенные научные результаты и обоснованные гипотезы в форме, доступной для понимания лицами, имеющими или получающими общее физико-математическое образование и, даже, теми, кто такого образования не имеет, но любит читать и понимать прочитанное.

Основные тезисы и определения, поддерживаемые в монографии «Цифровое Естествознание» и проекте «Цифровые Параллели»:

Коммуникации - основной фактор развития

Коммуникации – это обмен информацией.

Информация – это факты и знания

Информация и энергия – две стороны одной медали

Знания – это аналогии между фактами, аналогии между знаниями, аналогии между аналогиями.

Метод аналогий-наиболее эффективный способ получения и использования знани

Законы природы — это самое эффективное оформление знаний

Законам предшествуют теории, теориям - гипотезы, основанные на реальных фактах и/или фантазиях

«Бог дал законы», человек может их постепенно познавать

Сочетание эволюционного и революционного развития – основная гипотеза на сегодняшний день.

Теория равновесных состояний и энтропия

Поддержание равновесия основная жизненная цель любой системы

Потеря равновесия и фазовые переходы от одного равновесного состояния к другому

Устойчивость, как способность находить равновесие

Потеря устойчивости – кризис

Нелинейные системы изменяют характер кризиса и требуют особых решений

Жизненный цикл – от зарождения до потери устойчивости

Может ли быть жизненный цикл бесконечным?

Что такое время? От одного события до другого? Но есть различные определения и подходы.

События с точки зрения наблюдателя и наблюдаемой системы

Много разных «времен» существует одновременно. Синхронизация через общие наблюдаемые события

Физические, биологические, социальные, технические и другие системы.

Применимы ли одни и те же законы к разным системам?

Управление сложными системами. Прогноз, сравнение, принятие «оптимального» решения, исполнение решений

Особенности эргодических систем. То есть сложных систем с участием человека и машины.

Мониторинг – важнейший компонент сложной системы.

Общий подход к мониторингу по оценке динамики информационной энтропии.

Как выбрать интегральные характеристики при мониторинге

Обработка данных мониторинга

Превращение данных в знания. Интеллектуальные системы.

Признаки интеллектуальности.

Интеллектуальная среда обитания. Базовые факторы состояния

Энергоэффективность, Безопасность. Комфорт. Коммуникационность (информационная и транспортная). Экологичность. – базовые характеристики

Целевая функция проект – научное обоснование методологии и конкретных вариантов перехода от теоретических результатов к практическому использованию в различных отраслях, обеспечивающих среду обитания человека. От науки к практике!

Формат представления материалов: научные статьи, краткие сообщения (препринты), презентации, лекции.

Основное содержание – научные и прикладные материалы по проектам для различных отраслей, которые основаны на современных научно-технических достижениях, которые отражены в первой

Базовые утверждения:

Развитие информационных технологий определяет социальные отношения

Эволюция общества связана с развитием информационных технологий

Цифровизация как оптимальный инструмент для описания и реализации информационного взаимодействия

Математика - язык для междисциплинарного взаимодействия

Общественные отношения изменяются в процессе цифровой трансформации

Современное образование – важнейший инструмент для интеллектуального развития и адаптации к информационной цифровой революции

Цифровая трансформация среды обитания порождает изменение ее функциональной архитектуры

Информационные взаимодействия – основной элемент интеллектуальной среды обитания

Социальные факторы, определяющие состояние среды обитания, также изменяются в процессе цифровой трансформации и влияют на социальные и бизнес-модели

Цифровизация базовых систем жизнеобеспечения реализуется на основе унифицированных платформенных решений (Транспорт. Торговля. Жилище. Экосистема. Образование. Здравоохранение, Энергообеспечение. Безопасность. Другие)

Эволюция «НеНауки» и спекулятивных технологий в процессе цифровой трансформации порождает новые угрозы и методы защиты

Цифровизация управления системами жизнеобеспечения строится на классических принципах математических теорий (управления, нечеткой логики и других)

Цифровизация бизнес-технологий ведет к конвергенции отраслей

Цифровая среда обитания и роль экосистем в жизни и развитии человечества – главное направление проекта. Целевая функция – привлечь внимание к современным решениям.

Способ достижения цели: научные публикации, презентации, демонстрации и анализ перспективных решений в различных отраслях, обеспечивающих жизненно важные функции среды обитания

Проблемные темы которые предлагается обсуждать путем публикации статей, презентаций, проведения семинаров и дискуссий:

Что такое цифровые экосистемы (ЦЭКО) и варианты их функциональных архитектурных решений

Общий взгляд и отраслевые особенности. Роль ЦЭКО в общественных отношениях. ЦЭКО и государство. Как цифровая трансформация изменяет жизненное пространство. ЦЭКО как цифровой «двойник» общества.

Финансово-учетная система как база для ЦЭКО. Взаимодействие с банками. Трансформация банковской сферы. Биржи как зеркало экономики. Цифровая валюта. Блокчейн (распределенный реестр). Специфика денежной системы для розничных платежей.

Функциональная структура современных ЦЭКО. Цифровые сервисы вокруг интеллектуального ядра. «Электронный мозг» ядра – аналогия с биологическими

системами. Периферийные системы. Многоуровневая иерархическая структура. Идентификаторы на основе связки ключей. Образование постоянных и временных групп. Цифровые образы (двойники).\

Отраслевые Экосистемы (транспортная мобильность, образование, здоровье, энергоснабжение, безопасность, торговля, интернет-услуги, другие).

Управление экосистемой. Комплексны и специализированный мониторинг. Формирование проектов управленческих решений на основе самообучения и адаптации. Роль нейросетевых методов. Базы знаний. Многокритериальная оптимизация решений на основе баланса заинтересованных сторон. Информационное и энергетическое равновесие. Линейные и нелинейные информационные системы. Устойчивость и кризисное управление.

Цифровая трансформация объектов среды обитания.

Одна из главных задач проекта - привлечь внимание к разработкам и решениям группы инициаторов и партнеров проекта, продвинуть их на инвестиционный рынок и получить новые предложения для продвижения. Для этого будут публиковаться аннотации проектов, коммерческие приложения, новости о результатах внедрения и эксплуатации и т.п.

Основные направления дискуссий и семинаров в рамках Клуба «Цифровые Параллели» («Digital Parallels»):

Функциональная структура Цифровой Экосистемы как множества пересекающихся целевых Экосистем

Финансовая и учетно-расчетная система

Система образования

Здравоохранение и здоровье человека

Торговля

Строительства, промышленность, транспорт и др.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Безопасность (общественная, личная, среды обитания)

Коммуникации (связь, языковые системы, туризм и юбероподобные системы для массового обслуживания)

Искусство и культура в эпоху Искусственного Интеллекта и цифровой трансформации

Другие (по предложениям участников)

В проекте Цифровые Параллели предусматриваются различные сервисы для участников и внешних пользователей (образовательные, создание «персонального цифрового паспорта» на основе тестирования профессиональных навыков и знаний, развивающие интеллектуальные игры и т.п.) На базе аренды имеющихся технологических решений предлагается создание аналогичных проектов для других авторов и издателей.

Примеры предлагаемых сервисов:

Дистанционные образовательные программы по публикуемым и предлагаемым читателями и участниками (партнерами) темам

Научно-развлекательные программы

Публикации презентаций, предложений, идей

Подключение к предоставляемым сервисам

Продвижение и продажа цифровых активов

Технологические особенности

1. Публикации выходят по мере формирования материала по отдельным разделам. Каждый раз – «продолжение следует».

2. Параллельно ведется U-tube по материалам книги и канал в ТЛГ. Краткие обзоры в тематических Телеграмм-каналах и других Интернет-ресурсах (Яндекс-Дзень и т.п.)

3. Технологическое решение на базе разработанных цифровых платформ (маркет и бизнес-плейс, образовательной системы и т.п.)

4. Возможно подключение партнерских издательских интернет-ресурсов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

Учредителями создается оператор проекта – совместное предприятие на основе цифрового международного научно-производственного кооператива. Продукция кооператива – Научно-техническое издание «Цифровое естествознание».

Учредители – группа частных лиц и организаций (Институт интеграции и репатриации (IS), Университет ИТМО (RF), коммерческие компании и частные лица.

Финансирование этой группы на стартовый период 6 месяцев (до получения первых доходов) обеспечивается за счет вкладов участников – членов кооператива (на основе инвестиционных кейсов).

Инвестиционные кейсы трех уровней (от \$100 до \$5000) дают право на авторские публикации, размещение рекламы, участие в курсах лекций, тренингов и других коммерческих услугах с персональной скидкой.

Научный редактор

Профессор Доктор технических наук

Самуил Горелик

2. Связанные ресурсы

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Опубликованный раздел | ссылка на полный текст раздела |
| 2. Оглавление DNS | ссылка на актуальное оглавление монографии |
| 3. Дискуссия по теме | ссылка на обсуждение раздела |
| 4. Мероприятия DP-Club | ссылка на лекции, семинары и встречи |
| 5. Материалы раздела | ссылка на хранилище файлов и приложений |
| 6. Авторы и резюме | ссылка на общий список авторов DNS |
-

Действующие ссылки добавляются при публикации раздела.

3. Список литературы

1. Список литературы уточняется при редакционной подготовке материала.